Ondas estacionárias em fio esticado

1 - Conceitos relacionados

Freqüência, comprimento de onda, velocidade de propagação, interferência construtiva, interferência destrutiva, ressonância.

2 – Objetivos

Identificar e medir as freqüências naturais de vibração de fios esticados entre duas extremidades fixas. Determinar a dependência das freqüências naturais de vibração comprimento do fio. Relacionar a velocidade de propagação da onda com a tensão aplicada ao fio e com a densidade linear de massa do mesmo.

3 - Método utilizado

Um fio esticado entre dois pontos de apoio fixos é posto para vibrar com freqüência conhecida. São observadas as formações de interferência construtiva para diferentes comprimentos e densidade linear de fios.

4 - Equipamentos

1 gerador de áudio-freqüência (GAF)
1 amplificador de áudio
1 alto-falante com haste vibratória
1 trilho de alumínio de 25 cm
2 hastes metálicas de 40cm
1 hastes metálicas de 10cm, com furo lateral
1 haste metálica de 10cm com roldana
2 suporte universal modelo grampo de mesa
1 conjunto de massas aferidas
1 conjunto com 3 espessuras de fio flexível
1 trena
1 cabo RCA-PB

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 - Movimento harmônico Simples

O movimento da massa em um pêndulo acontece pela ação restauradora da força peso e da tensão no fio. O pêndulo é um oscilador harmônico simples, cuja freqüência angular de oscilação é descrita pela relação:

$$\varpi = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

A freqüência angular é definida como $\omega = 2.\pi.\varpi_0$, sendo ω_0 a freqüência natural de oscilação do pêndulo. Assim a freqüência natural de oscilação do pêndulo ω_0 é estabelecida pelo par de parâmetros g e l, sendo g a aceleração da gravidade e l o comprimento do fio.

$$\varpi_0 = \frac{1}{2.\pi}\sqrt{\frac{g}{l}} \qquad (1)$$

O movimento harmônico simples também está presente no sistema composto por uma massa m suspensa numa mola de constante elástica k. Este sistema possui freqüência angular de oscilação descrita por:

$$\varpi = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Sendo a freqüência natural ω_0 de oscilação do sistema massa-mola determinada pelo par de parâmetros k e m.

$$\varpi_0 = \frac{1}{2.\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \qquad (2)$$

5.2 - Ressonância

Ao ser aplicado por um agente externo, um único pulso a um sistema oscilante, este oscilará em sua freqüência natural com a amplitude da oscilação diminuindo até zero com o tempo, devido ao amortecimento. Ao ser aplicada uma seqüência contínua de pulsos, o sistema oscila de modo forçado.

São possíveis duas situações principais em um sistema com oscilações forçadas: 1) A freqüência f dos pulsos aplicados pela fonte externa é bem diferente da(s) freqüência (s) natural (ais), ω_0 de vibração do sistema; 2) A freqüência f dos pulsos aplicados pela fonte externa é igual ou quase igual à (s) freqüência (s) natural (ais), ω_0 de vibração do sistema.

Na primeira situação o sistema oscila em uma freqüência que não é nem f nem ω_0, e as oscilações se manterão com pequena amplitude. Na segunda situação, o sistema oscila com uma freqüência f igual à ω_0, e as oscilações atingirão grande amplitude, ocorrendo o fenômeno chamado ressonância.

A ressonância acontece quando um sistema físico oscila de maneira forçada em sua freqüência natural de oscilação, atingindo grande amplitude.

Ondas estacionárias em fio esticado

5.3 – Propagação de onda transversal

Consideremos um sistema composto por um fio flexível esticado entre duas extremidades fixas.

Aplicando por meio de uma fonte externa um único pulso em um dos pontos do fio esticado, toda a extensão do fio vibrará. A velocidade de propagação **v** do pulso transversal ao longo do fio é:

$$\mathrm{v} = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \tag{3}$$

Sendo F a tração no fio e μ sua densidade linear de massa.

Sendo aplicada uma seqüência de pulsos, uma onda se propaga através do fio, com a freqüência da fonte externa. A velocidade de propagação está relacionada com a freqüência f através do parâmetro comprimento de onda λ. na forma:

$$\mathrm{v} = \lambda . f \tag{4}$$

Aplicando a equação (3) na relação (4), se obtém:

$$\sqrt{\frac{F}{\mu}} = \lambda . f \;\Rightarrow f = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{F}{\mu}} \tag{5}$$

Esta relação permite associar a freqüência f em com a força de tração F, a densidade linear μ do fio e o comprimento de onda λ.

Sob condições apropriadas, a onda que se propaga no fio interfere construtivamente com a onda que é refletida no ponto de fixação da corda, formando ondas estacionárias. A formação de ondas estacionárias é caracterizada pela presença de nodos (nós) e antinodos (ventres) na corda esticada. Nos nodos, a amplitude de deslocamento lateral do fio é nula, enquanto nos antinodos a amplitude é diferente de zero. Atendidas as condições de interferência construtiva, o fio esticado é capaz de oscilar num grande número de freqüências naturais ω_0, chamadas harmônicos.

O n-ésimo harmônico possui n ventres e n+1 nós, sendo cada harmônico um modo normal de vibração do sistema. Entre os nodos das extremidades de fixação pode haver qualquer número de nós intermediários, sendo possível o comprimento da onda estacionária assumir muitos valores diferentes. Como a distância entre nós adjacentes é $\lambda/2$, em um fio de comprimento L haverá exatamente um número inteiro n de meios comprimentos de onda $\lambda/2$ (ou ventres), ou seja,

$$n\frac{\lambda}{2} = L \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2.L}{n} \tag{6}$$

Sendo $n = 1, 2, 3, ...$

Considerando esta notação, as Figura 1a, 1b e 1c descrevem $n = 1$ com $\lambda_1 = 2.L$, $n = 2$ com $\lambda_2 = L$, e $n = 3$ com $\lambda_2 = (3/2).L$, respectivamente.

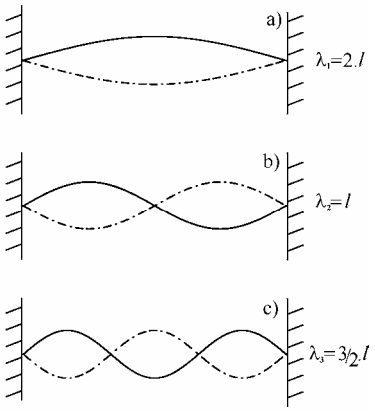


Figura 1 – Diagrama com a indicação dos 3 primeiros harmônicos de ondas estacionárias em um fio com comprimento L.

Aplicando a relação (6) na equação (5), temos:

$$f = \frac{\mathrm{v}}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{n \cdot \mathrm{v}}{2.L}, \text{ com } n = l,2,3,... \tag{7}$$

sendo $\mathrm{v} = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Dependência com a freqüência

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama apresentado na Figura 2;
2. Conectar o gerador de áudio-freqüência (GAF) ao amplificador;
3. Conectar o alto-falante à saída do amplificador;
4. Fixar os dois suportes universais à bancada de trabalho, separados por uma distância de 80 cm;
5. Fixar uma haste metálica de 40 cm em cada suporte universal;
6. Fixar a haste metálica de 10 cm com furo no

Ondas estacionárias em fio esticado

suporte da esquerda e a haste de 10 cm com roldana no suporte da direta;
7. Passar o fio de densidade linear média através da roldana, utilizando o grampo em forma de pino;
8. Fixar a extremidade do fio com o grampo reto em forma de pino no orifício da haste de 10 cm. O comprimento do fio pode ser alterado, enrolando ou desenrolando o mesmo na haste;
9. Esticar o fio e pendurar a massa de tração de 100 g no gancho;
10. Ajustar a posição do alto-falante, fazendo com que a distância da haste do alto-falante à extremidade fixa do fio (comprimento L) seja de 60 cm;
11. Variar lentamente a freqüência do GAF, anotando o valor da freqüência para cada harmônico encontrado;
12. Organizar valores obtidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para o número de ordem n do harmônico e a freqüência de cada harmônico e sua incerteza;

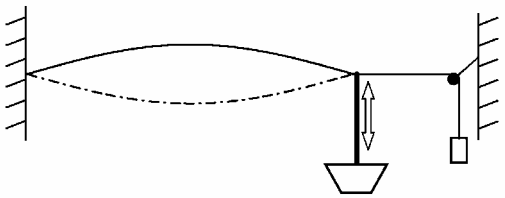


Figura 2 - Diagrama da montagem experimental.

Prática 2 – Dependência com o comprimento do fio

1. Repetir os procedimento 1 ao 9 da Prática 1, utilizando a massa de tração de 100g e o fio de densidade linear média;
2. Ajustar a posição do alto-falante, fazendo com que o comprimento L entre a haste fixa e o alto-falante seja de 20 cm;
3. Variar lentamente a freqüência do GAF, anotando o valor para o primeiro harmônico (n = 1);
4. Repetir os procedimentos 2 e 3 desta prática para o comprimento L igual a 30cm, 40cm, 50cm e 60cm;
5. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o valor do comprimento L e seu erro, e a freqüência f e seu erro;

Prática 3 – Dependência com a força de tração

1. Repetir os procedimento 1 ao 10 da Prática 1, utilizando o fio densidade linear média, o comprimento L de 60cm, e a massa de tração de 50g;
2. Variar lentamente a freqüência do GAF, anotando o valor para o primeiro harmônico (n = 1);
3. Repetir o procedimento 2 desta prática com a massa de tração sendo 100g, 150g, 200g e 250g;
4. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para o valor da massa e seu erro, e o valor da freqüência e seu erro;

Prática 4 – Dependência com a densidade do fio

1. Repetir os procedimento 1 ao 10 da Prática 1 utilizando o fio menor densidade linear, o comprimento l de 60cm, e a massa de tração de 100g;
2. Variar lentamente a freqüência do GAF, anotando o valor para o primeiro harmônico (n = 1);
3. Repetir o procedimento 2 desta prática para os fios de maior densidade linear;
4. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela IV), com colunas para o índice da medida, o valor da densidade linear μ do fio e seu erro, a freqüência f e seu erro;

7 - Análise

1. Transcrever a Tabela I para o aplicativo de tratamento de dados;
2. Construir um gráfico de $f(n)$ da dependência da freqüência f com o número de ordem n do harmônico (Gráfico 1);
3. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
4. Avaliar os parâmetros do ajuste, e correlacioná-los com a equação (7) para obter a dependência da freqüência de ressonância com número de ordem do harmônico;
5. Transcrever a Tabela II para o aplicativo de tratamento de dados;

Ondas estacionárias em fio esticado

6. Acrescentar mais uma coluna na Tabela II, calculando o valor do comprimento de onda, utilizando a relação (6), $\lambda = 2 \cdot L/n$;
7. Construir um gráfico de $f(\lambda)$ da dependência da freqüência de ressonância com o comprimento de onda (Gráfico2);
8. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
9. Avaliar os parâmetros do ajuste, e correlacioná-los com a equação (7) para obter a dependência da freqüência com o comprimento de onda;

10. Transcrever a Tabela III para o aplicativo de tratamento de dados;
11. Acrescentar mais uma coluna na Tabela III, calculando o valor da força de tração (Newtons);
12. Construir um gráfico de $f(F)$ da dependência da freqüência de ressonância com a força de tração no fio (Gráfico 3);
13. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
14. Avaliar os parâmetros do ajuste, e correlacioná-los com a equação (7) para obter a dependência da freqüência com a força de tração no fio;

15. A partir da Tabela IV, construir um gráfico de $f(\mu)$da dependência da freqüência de ressonância com a densidade linear do fio (Gráfico 4);
16. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
17. Avaliar os parâmetros de ajuste, e correlacioná-los com a equação (7), para obter a dependência da freqüência com a densidade do fio;

18. Correlacionar os resultados dos ajustes com a equação (7), e escrever a dependência da frequência e da velocidade de propagação com os parâmetros n, λ, F e μ ;
19. Calcular o valor da velocidade de propagação da onda no fio de densidade linear média, tracionado pela massa de 100g;
20. Comentar os resultados obtidos.

Referências Bibliográficas

1. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 1 - Ed. Edgard Blücher Ltda – 1981- p. 202.